

Proyecto Integrador

Melissa Moreno Franca A01799163

ITESM Campus Estado de México

Pensamiento computacional orientado a objetos

Grupo 301

Antonio Víctor Mejía Olvera

Martes 2 de diciembre de 2025

Reporte

Introducción del problema a resolver

La pandemia de Covid-19 generó un fuerte retroceso económico en casi todo el mundo, con la peor caída del PIB a nivel global, al menos desde la Segunda Guerra Mundial. En este 2021 se está haciendo frente a esa fuerte caída con medidas para tratar de reactivar la economía y el consumo.

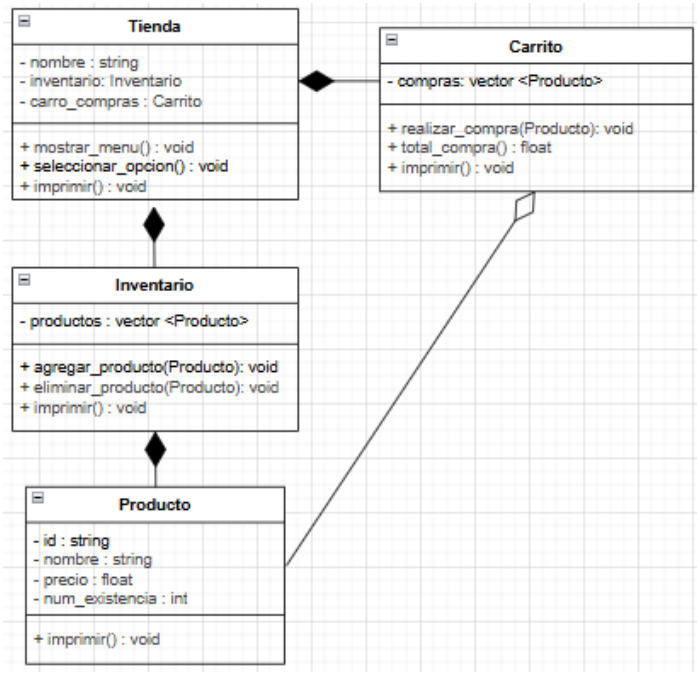
La *Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO)*, que representa a proveedores de servicios para el comercio electrónico, agencias de consultoría y marketing digital y tiendas minoristas en línea (grandes y pequeñas, nativas o tradicionales con canal digital), tiene claro que la pandemia aumentó la relevancia de las ventas digitales en la estrategia de negocio y calcula que “2 de cada 10 (marcas y comercios) han experimentado crecimientos mayores al 300%”. En 2021, pronostica, para 2 de cada 10 compañías el comercio electrónico representará 30% de sus ventas totales.

El desarrollo de una tienda virtual va más allá de solo programar una interfaz, este requiere un análisis y diseño completo para que sus funciones resulten adecuadas a las necesidades del cliente. Objetivo que se logra en este proyecto gracias al aprendizaje adquirido en programación orientada a objetos, puesto que nos permitió la creación de cuatro clases fundamentales en este entorno digital, que fueron tienda, inventario, carrito y productos, cuyos atributos y métodos serán profundizados más adelante.

Diagrama de clases

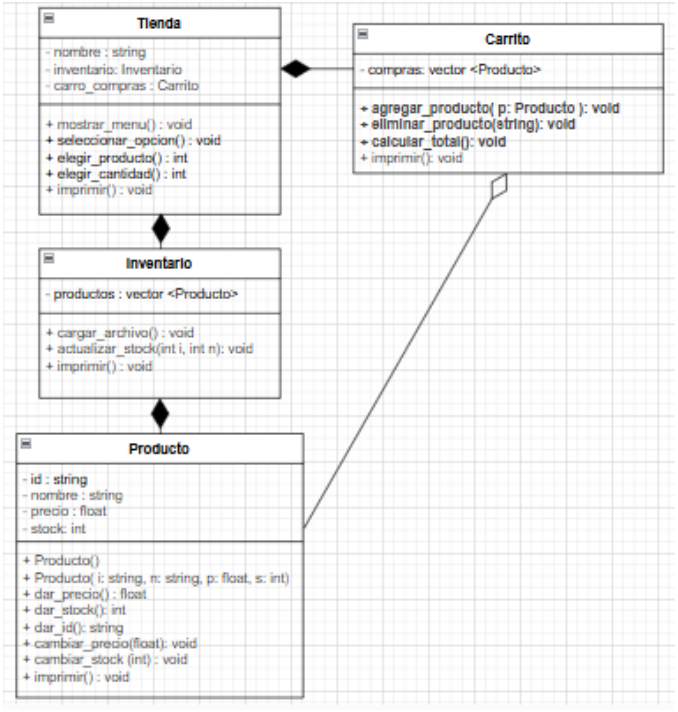
En cuanto a diseño, se puede afirmar que no se mantuvo fijo a lo largo del proyecto, hubo diversas modificaciones, las cuales se definen en 3 versiones:

- Diagrama n°1:



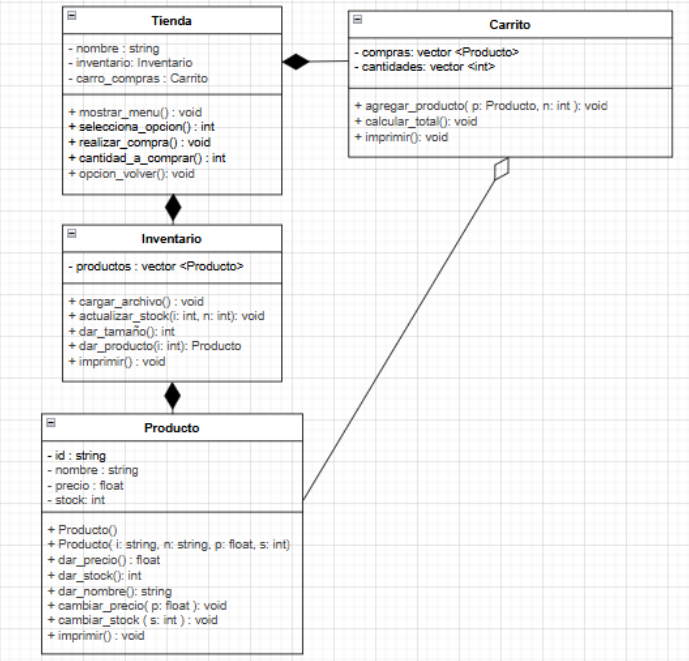
En esta primera versión, se definieron correctamente las clases, sus atributos y sus relaciones. Los métodos no fueron detallados puesto que aún se desconocía el funcionamiento completo del programa, pero se realizó el intento por inferir y relacionar con la familiaridad que se tiene con tiendas en línea.

- Diagrama n°2:



Se pasó de tener una clase producto con un solo método a ser la clase con más acciones, puesto que se comenzó a comprender la funcionalidad de los constructores, así como de los *getters* y *setters*, típicos en la programación. De igual manera las clases carrito e inventario comenzaron a tomar forma, esto debido a que una vez comenzada la programación se comenzaron a notar las necesidades en cuanto a conexión de métodos entre clases.

- Diagrama n°3:



Finalmente, tras definir la clase tienda, todo tuvo razón de ser, tanto dentro como fuera de esta, desde dar_tamaño para la manipulación de vectores, dar_producto para el uso de métodos, vectores nuevos con cantidades para calcular precios totales, hasta la impresión de interfaz, al igual que sus opciones dentro de esta, incluido en mostrar_menu, única función impresa en nuestro archivo main.

Imágenes del programa en funcionamiento

Al iniciar el programa se mostrará el menú principal:

```
--- MENÚ PRINCIPAL ---
1. Seleccionar producto
2. Ver carrito de compras
3. Terminar compra
4. Salir
Selecciona opción:
```

Al seleccionar la opción 1, se desplegará el inventario con todos los datos para que el cliente tenga conocimiento de lo que puede comprar:

```
Selecciona opción: 1
*Inventario*
0   ID: ID0001 - Nombre: Agua Embotellada - Precio: 15.54 - Stock: 25
1   ID: ID0002 - Nombre: Bote de Palomitas - Precio: 25.65 - Stock: 125
2   ID: ID0003 - Nombre: ICE de cereza - Precio: 40.23 - Stock: 50
¿Qué producto deseas comprar? (Teclea el número del producto que desees) 0
¿Cuántas unidades desea adquirir? (Teclea el número de unidades que desees) 10
```

Por otro lado, al seleccionar la opción 2 y al tomar los datos del punto anterior, se desplegará nuestro carrito de compras

```
Selecciona opción: 2
****** TU CARRITO ******
10 Agua Embotellada 15.54
************************
Presiona 1 Para Volver Al Menú:
```

Con la opción número 3, podremos finalizar la compra y este nos desplegará el total a pagar:

```
Selecciona opción: 3
-------------------------------------
- El total de tu compra es: $155.4 -
Gracias por comprar en MiTiendita.com
-------------------------------------
Presiona 1 Para Volver Al Menú:
```

Finalmente, con la opción número 4, el programa finaliza.

Conclusiones

En conclusión, el desarrollo de la programación orientada a objetos conlleva más pasos que simplemente comenzar a escribir código, resulta de suma importancia plantearse una situación real a resolver, llevar a cabo una visualización de lo que se necesita hacer y cómo debe hacerse, para así en última instancia sistematizarlo y reforzar lo conseguido previamente.